对于6.，整理一下运算次数.

○对于DFT：复数乘N^2次，复数加$N(N-1)$次.

○对于FFT：复数乘$\frac{N}{2}\log_2 N$次，复数加$N\log_2 N$次.

一实数乘=4倍复数乘

实数加=2倍复数加

《信号分析与处理》自测题 2

一．对错题（10 分，每题 1 分）

1. （✓）对周期连续信号采样得到的序列并不一定是周期序列。

2. （✓）幅度有限的周期信号必定是功率信号。

3. （✗）连续信号的傅里叶变换频谱是双边谱，其幅度谱偶对称，相位谱是奇数对称的。

复傅里叶系数.

4. （✗）系统 $y(t)=x(t-1)-x(1-t)$ 是时不变系统。

5. （✓）若某离散系统的差分方程为 $y(n)=\sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x(k)$，则该系统为线性系统。

看清楚是什么运算！

6. （✗）N 点基 2 时间抽选 FFT 运算所需实数乘的运算量为 $N\cdot\log_2 N$ 。

7. （✓）N 点序列 $X(k)$ 的 IDFT 的表达式为 $\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$ 。（·$R_N(n)$，更严谨）

8. （✓）用双线性变换法设计 IIR 滤波器时，预畸并不能消除变换中产生的所有频率点的非线性畸变。

需单位脉冲响应h(n)为实数序列且奇/偶对称

9. （✗）FIR 滤波器一定是线性相位的，而 IIR 滤波器以非线性相频特性居多。

10. （✗）在用窗函数法设计 FIR 滤波器时，增加窗函数的宽度能减少过冲值，但不能减少过渡带的宽度。反了.

$\Pi(\frac{t}{\tau})=\begin{cases}1 & (|t|<\frac{\tau}{2})\\ 0 & (|t|>\frac{\tau}{2})\end{cases}$

二．填空题（30 分，每空格 2 分）

1. $Sa\left(\frac{t}{2}\right)$ 的傅里叶变换为 $2\pi g(\omega)$ $(2\pi\Pi(\frac{\omega}{2}))$ $(T=1)$，$\int_{-\infty}^{\infty} Sa\left(\frac{t}{2}\right)dt=$ 2π 。

2. 有限频带信号 $x(t)$ 的最高频率为 100 Hz，若对信号 $x(t)*x(2t)$ 进行时域抽样，则最小的抽样频率 f_s 为 200Hz。 $f_m=100Hz$ X(w)到200π后

3. 从满足抽样定理的抽样信号中可以不失真的恢复出原模拟信号。采用的方法，从时域角度看是：取样函数加权求和构成的无穷级数，从频域角度看是：将抽样信号通过一个理想低通滤波器

4. 与数字滤波器数字角频率 π 相对应的模拟角频率是 $\frac{1}{2}\omega_s$ 0-2π，$\Omega=\omega T_s$

5. 序列 $x(n)$ 的能量 W 定义公式为：$W=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x(n)|^2$ 。

6. 已知一个线性时不变离散系统的单位脉冲响应除去在区间 $3\le n\le 7$ 内均为零，又已知输

$H(z)=h(3)\cdot z^{-3}+\ldots+h(7)\cdot z^{-7}$

$X(z)=x(4)\cdot z^{-4}+\ldots+x(8)\cdot z^{-8}$

相乘后，幂次从z^{-15}到z^{-7}。（角度新颖）

入除去在区间$4\le n\le 8$内均为零。当该输入经过该系统后，输出除去在区间$N_4\le n\le N_5$内均为零，则N_4等于__7__，N_5等于__15__。✓

7. $X(z)=\dfrac{z}{(z-0.25)(z-0.5)}$的Z反变换为__$x(n)=4[(0.5)^n-(0.25)^n]u(n)$__。✓

8. Z变换和拉普拉斯变换的关系为：__x(n)的Z变换是其理想抽样信号的拉普拉斯变换进行映射$z=e^{sT_s}$的结果__。✓

9. 对一13点的序列进行基2时间抽选FFT运算，所需的最小存储单元的数目为__24__个。$13\to 16=2^4$

10. 已知某序列$x(n)=\{\underline{1},2,3,4\}$，则$x((1-n))_5\,R_5(n)=$__$\{2,1,0,4,3\}$__。先补零。✓

11. 在DFT运算中，频域N点采样造成时域的周期延拓，其周期是__NTs__。✓

12. 设5阶巴特沃思低通滤波器的系统函数为$H(s)$，则$H(s)H(-s)$的极点在s平面的巴特沃思圆上，极点之间的角距为__$\dfrac{\pi}{5}$__rad。$\Delta\theta=\frac{2\pi}{n}$ rad. ✓

三．简算（答）题（34分）

1. （6分）已知$x(t)$的傅里叶变换为$X(\omega)$，试写出傅里叶变换的尺度变换、时移性和频移性公式，并求$x(6-2t)e^{-j2t}$的傅里叶变换。

① 尺度变换：$F[x(at)]=\frac{1}{|a|}X(\frac{w}{a})$

② 时移性：$F[x(t\pm t_0)]=e^{\pm jwt_0}X(w)$

③ 频移性：$F[x(t)e^{\pm jw_0t}]=X(w\mp w_0)$

$$F[x(6-2t)e^{-j2t}]=\frac{1}{|-2|}\cdot X(-\frac{w+2}{2})\cdot e^{+j(w+2)\cdot\frac{6}{-2}}$$

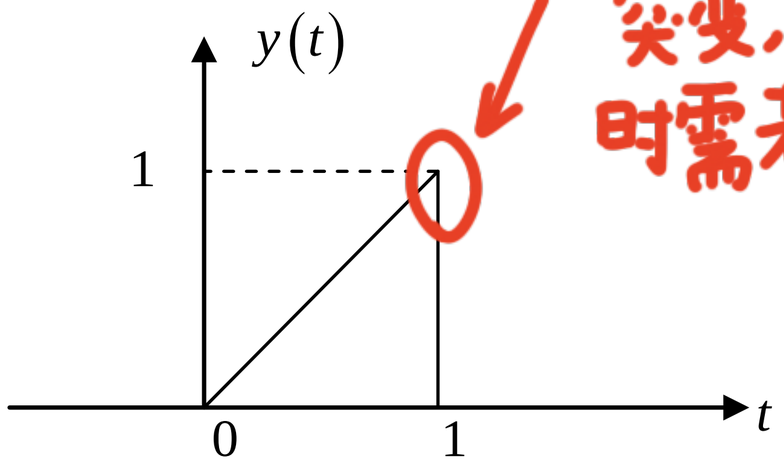
$$=\frac{1}{2}X(-\frac{1}{2}w-1)\cdot e^{-j3(w+2)}$$ ✓

2. （6分）试利用傅里叶变换的微分或积分特性求如图所示信号$y(t)$的傅里叶变换$Y(\omega)$；如一个线性时不变系统的频率响应为$H(\omega)=\begin{cases}1 & (2<|\omega|<3)\\ 0 & (\text{其它})\end{cases}$，问能否找到一个输入$x(t)$，使得系统的输出为$y(t)$，为什么？

由题意，$y'(t)=\Pi(t-\frac{1}{2})-\delta(t-1)$

$\therefore Y(w)=\frac{1}{jw}[Sa(\frac{w}{2})\cdot e^{-jtw}-e^{-jw}]$ ✓

不能. Y(w)频谱无限带宽，而H(w)对应带通滤波器，会滤除低频和高频成分.



注：此处尖锐突变，求微分时需考虑 $\delta(t)$!!

至少已知1000点数据，N>1000.

3. （6 分）已知对某连续信号 $x(t)$ 抽样得到序列 $x(n)$，抽样周期为 $T_s = 62.5\,\mu s$，观察得到 $n = 0,1,2,\cdots,999$ 时的数值。现需要测量它在 625Hz 频率处的频率特性，请通过计算或推导说明，如果通过 DFT 来计算，如何才能得到 625Hz 处的频率特性？

由题意，$\Delta f = \frac{f_s}{N}$，$f_0 = K\cdot\Delta f = \frac{K}{N}\cdot f_s = 625Hz$.

代入数据，得：$\frac{K}{N} = \frac{5}{128}$

∴取N=1024，得：K=40.

即：在N=1024的条件下，X(40)即为625Hz处的频率特性.

(N也不能取太大，否则运算时间长) ✓

4. （6 分）若某系统的单位脉冲响应为 $\delta(n-m)$，m 为整数，判断该系统的因果性和稳定性。

$h(n) = \delta(n-m)$.

①因果性：若 $m \geq 0$，则 $h(n)$ 是因果系统.

若 $m < 0$，则 $h(n)$ 是非因果系统.

②稳定性：$H(z) = z^{-m}$，其极点 $z=0$ 位于单位圆内.

∴是稳定系统. ✓

5. （6 分）如果时域离散线性时不变系统的单位脉冲响应为 $h(n)$，输入 $x(n)$ 是以 N 为周期的周期序列，试证明其输出 $y(n)$ 亦为以 N 为周期的周期序列。

证明：$Y(z)=X(z)\cdot H(z)$

由卷积定理，$y(n)=x(n)*h(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h(n-m)$

又：$x(n+kN)=x(n)$，k为整数

$$\therefore y(n+kN)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h[n-(m+kN)]$$

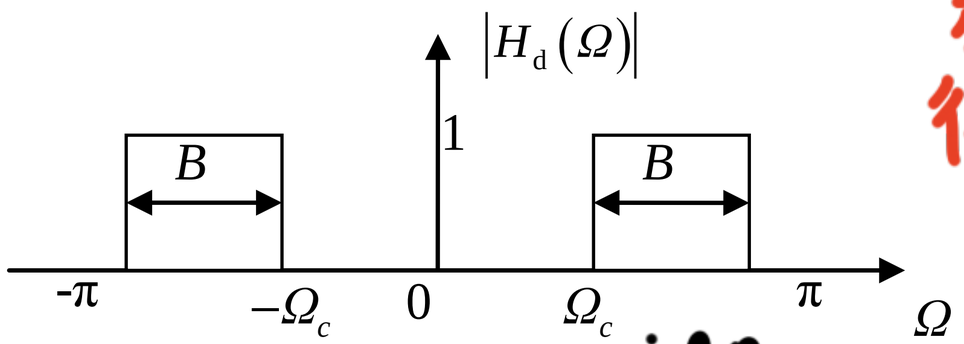
$$=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m-kN)h[n-(m-kN)]$$

$$(\text{令 } m-kN=l)=\sum_{l=-\infty}^{\infty}x(l)h(n-l)=y(n)$$

即：$y(n)$亦为以N为周期的周期序列.

6.（4 分）设理想带通滤波器的频率特性为 $H_{\mathrm{d}}(\Omega)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega K_0} & \Omega_C\le|\Omega|\le\Omega_C+B\\ 0 & |\Omega|\le\Omega_C,\Omega_C+B<|\Omega|\le\pi\end{cases}$，

K_0 为常数，理想带通滤波器的幅频特性如下图所示，试求该理想带通滤波器的单位脉冲响应 $h_{\mathrm{d}}(n)$；并说明带通滤波器可由设计低通滤波器实现。



“频率特性通过逆傅里叶变换得到单位时域脉冲/冲激响应”.

$$h_d(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H_d(\omega)e^{j\omega n}d\omega$$

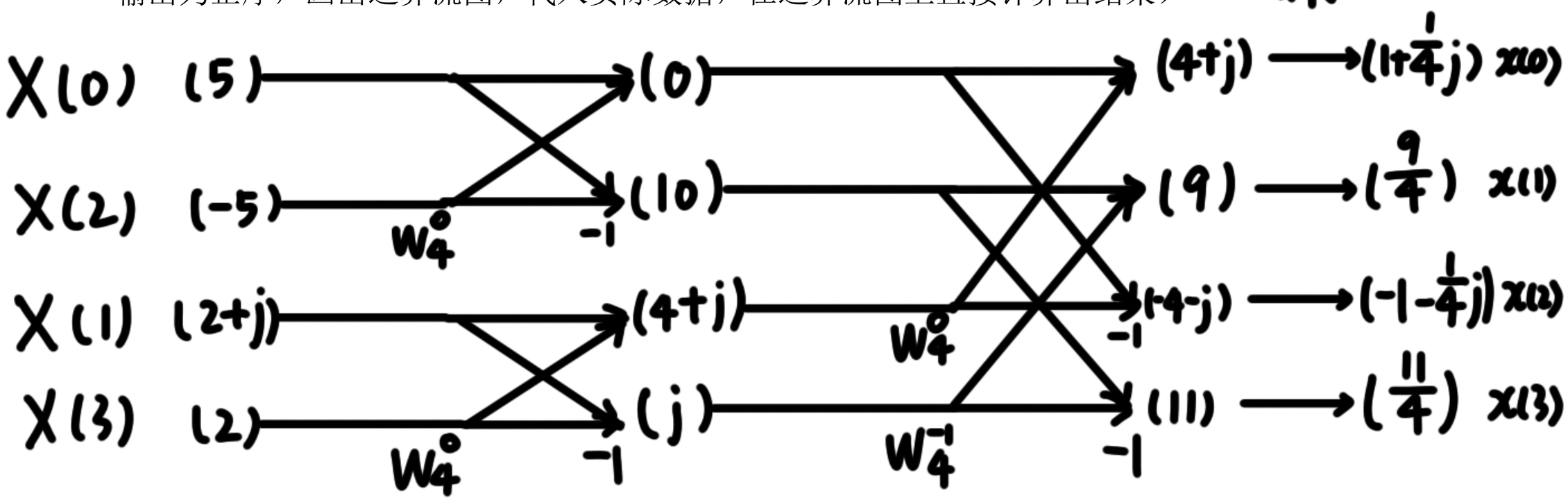
$$=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\omega_c}^{-\omega_c}e^{-j\omega k_0}\cdot e^{j\omega n}d\omega+\int_{\omega_c}^{\omega_c+B}e^{-j\omega k_0}\cdot e^{j\omega n}d\omega\right]$$

$$=\frac{\sin[(\omega_c+B)(n-k_0)]}{\pi(n-k_0)}-\frac{\sin[\omega_c(n-k_0)]}{\pi(n-k_0)}$$

可见，其等于两个截止频率分别为ω_c+B和ω_c的理性低通滤波器的单位脉冲响应相减. ∴可由低通滤波器实现

四.（6 分）已知某有限长序列的 DFT 为 $X(k)=\{\underline{5},\ 2+\mathrm{j},\ -5,\ 2\}$，试建立一个基 2 DIT IFFT 计算 $X(k)$ 的 IDFT $x(n)$。（要求采用不改变 FFT 计算程序求 IFFT 算法，输入为倒位序，输出为正序，画出运算流图，代入实际数据，在运算流图上直接计算出结果）

×$\frac{1}{N}$



∴综上，$x(n)=\{1+\frac{1}{4}\mathrm{j},\ \frac{9}{4},\ -1-\frac{1}{4}\mathrm{j},\ \frac{11}{4}\}$.

五、（12 分）若某离散系统的差分方程为 $y(n)=x(n)+x(n-4)$

（1）（2 分）试求单位脉冲响应；

（2）（6 分）计算并画出它的幅频特性；

（3）（4 分）计算系统对如下输入 $x(n)=\cos\frac{\pi}{2}n+\cos\frac{\pi}{4}n$ 的响应，并解释得到的结论。

(1) 对方程两侧作Z变换: $Y(z)=X(z)(1+z^{-4})$

即: $H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=1+z^{-4}$.

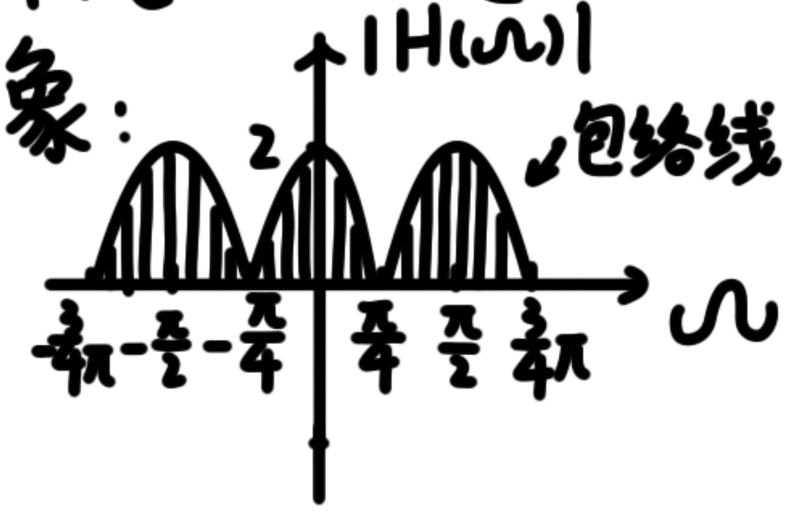
不用搞分式了，最简单的反变换.

∴可得: 单位脉冲响应 $h(n)=\delta(n)+\delta(n-4)$.

(2) 由(1), $H(z)=1+z^{-4}$, 令 $z=e^{j\omega}$, 可得其频率特性:

$H(\omega)=1+e^{-j4\omega}=e^{-j2\omega}(e^{j2\omega}+e^{-j2\omega})=2e^{-j2\omega}\cos(2\omega)$

大致图像:



(3) 由(2), 对于 $x(n)=\cos\frac{\pi}{2}n+\cos\frac{\pi}{4}n$

当 $\omega=\frac{\pi}{2}$ 时, $H(\omega)=2e^{-j\cdot 0}$.

当 $\omega=\frac{\pi}{4}$ 时, $H(\omega)=0$.

∴响应为 $y(n)=2\cos\frac{\pi}{2}n$. 其滤除了频率为 $\frac{\pi}{4}$ 的信号成分.

六、（8 分）试从基本思路、如何从 S 平面映射到 Z 平面、频率转换关系、适用范围等方面比较冲激响应不变法和双线性变换法设计 IIR 滤波器的特点（要求列出相关公式）。

①冲激响应不变法

(1) 基本思路: $H(s)\xrightarrow{L^{-1}}h(t)\xrightarrow{采样}h(n)\xrightarrow{Z}H(z)$.

(2) S平面到Z平面的映射: $\frac{K_i}{s-p_i}\rightarrow\frac{K_i}{1-e^{p_iT_s}z^{-1}}$ (对于 $h(n)$, $z=e^{sT}$, 具有多值性).

(3) 频率转换关系: $\omega=wT$.

(4) 适用范围: 低通, 不适用于高通、带通.

②双线性变换法

(1) 基本思路: $H(s)\xrightarrow[s\rightarrow z映射]{预畸变}H(z)$.

(2) S平面到Z平面的映射: $s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$

(3) 频率转换关系: $w=\frac{2}{T}\tan(\frac{\omega}{2})$

(4) 适用范围: 对相频特性是否线性无要求的.

两个的设计思路详见课件.